



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

Act16: Dilemas éticos en ciberseguridad

Carrera: ITI

Asignatura: CNO V Seguridad Informática

Salazar Hernández Pablo de Jesús - 171580

Cavazos Zacarías Rodolfo – 178823

Nieto Diaz de León Jair de Jesús – 171676

Gutiérrez Hernández Rodolfo – 179598

Morquecho Medina Eduardo Gabriel – 175805

Bustamante Rocha Cristopher Leonardo – 173754

Mtro. Servando López Contreras

06/05/2026

Escenario No. 1 – Acceso no autorizado interno

Trabajas en el área de ciberseguridad de tu empresa. Durante una revisión de logs detectas que un compañero accedió a correos privados del director general sin autorización. El compañero argumenta que lo hizo para “detectar posibles fugas de información”.

1. ¿Cuál es el dilema ético?: **Compañero del área usa de forma poco profesional sus privilegios en la empresa invadiendo espacios personales informáticos como lo es en este caso, el correo del director general de la empresa. Aunque sea un fin parecido legítimo, el medio que utilizó el empleado representa un abuso de privilegios que compromete la confianza institucional y los derechos individuales dentro de la organización.**
2. ¿Qué harías tú como especialista?: **Al ser un problema interno del área directamente con el personal autorizado sin haber realizado algún acto delictivo con la privacidad del personal involucrado, se levantaría un acta administrativa correspondiente al acto realizado, capacitación sobre el acuerdo de confidencialidad y la prohibición directa a estos accesos sin la autorización previa del personal a ser revisado.**
3. Justifica tu decisión desde:
 - **Ética utilitarista: Mediante la prohibición de un acto similar a este, al igual de demostrar las represalias como primera advertencia de sus actos, promueve la confianza del personal de la empresa, procurando la seguridad general en base al buen uso de los privilegios del personal del área.**
 - **Enfoque de hechos: Independientemente de las intenciones, el hecho concreto es que el compañero accedió a correos privados sin una orden formal, sin autorización del afectado y fuera de cualquier procedimiento de auditoría establecido. Los hechos no cambian por la motivación: hubo un acceso no autorizado documentado en los logs, lo que constituye una violación objetiva de los protocolos de seguridad internos.**
 - **Enfoque del bien común: Permitir que el personal técnico acceda a información privada de otros empleados, incluso directivos, bajo justificaciones personales sin respaldo institucional, erosiona la confianza colectiva en el área de ciberseguridad y en la empresa en general. El bien común se preserva garantizando que los accesos a información sensible siempre sigan canales formales y auditables, beneficiando a toda la organización.**
4. ¿Qué mandamientos de ética informática se están violando o respetando?:

Mandamientos violados:

 - **Mandamiento 3:** "No fisgonees en los archivos informáticos de otras personas." accedió a correos privados sin autorización.
 - **Mandamiento 7:** "No uses los recursos informáticos de otras personas sin autorización." utilizó sus privilegios para acceder a recursos fuera de su alcance permitido.
 - **Mandamiento 10:** "Siempre debes usar la computadora de manera que muestres consideración y respeto hacia tus compañeros." violó la privacidad del director.

Mandamientos respetados

- **Mandamiento 9:** En su intención original, el compañero afirmó pensar en las consecuencias para la empresa, aunque el método fue inapropiado.

5. Clasifica el tipo de delito:

- **Delito informático.**
- Delito asistido por computadora.
- Delito incidental.

El sistema informático (correo corporativo) fue el objetivo directo del acceso no autorizado. En México, esto puede encuadrarse en el Artículo 211 bis del Código Penal Federal, que sanciona el acceso sin autorización a sistemas de cómputo protegidos.

Escenario No. 2 – Vulnerabilidad crítica no reportada

Durante un pentest encuentras una vulnerabilidad crítica en un sistema financiero que permite extraer dinero. El cliente aún no ha firmado el contrato final y tú sabes que podrías explotarla sin ser detectado.

1. ¿Cuál es el dilema ético?: **El dilema ético se presenta entre la oportunidad técnica de explotar una vulnerabilidad crítica para obtener un beneficio personal, facilitada por el hecho de que el contrato aún no está firmado, generando una aparente zona gris legal, y la responsabilidad ética del especialista de actuar con integridad, reportar el hallazgo y no causar daño. La tensión está entre el beneficio individual inmediato y el deber profesional hacia el cliente, los usuarios del sistema y la comunidad.**
2. ¿Qué harías tú como especialista?: **Reportaría la vulnerabilidad al cliente de forma inmediata y documentada, independientemente del estado del contrato. El acceso al sistema se otorgó con un propósito específico (pruebas de penetración), por lo que cualquier acción fuera de ese alcance constituiría un uso no autorizado. Notificaría también a mi equipo y, si el cliente no responde con urgencia, escalaría a través de los canales de divulgación responsable. No explotar la vulnerabilidad no es opcional: es la única decisión ética posible.**
3. Justifica tu decisión desde:
 - **Ética utilitarista: Explotar la vulnerabilidad causaría daño económico directo al cliente, a sus usuarios y a la confianza en el sistema financiero, afectando a una gran cantidad de personas. Reportarla responsablemente, en cambio, permite corregir el fallo, proteger a todos los involucrados y fortalecer la seguridad del sector. El mayor beneficio para el mayor número de personas resulta inequívocamente de la divulgación responsable.**
 - **Enfoque de hechos: El hecho objetivo es que el acceso al sistema fue concedido exclusivamente para fines de prueba. La ausencia del contrato firmado no crea un vacío legal ni ético que autorice la explotación; el acceso ya fue otorgado con un propósito definido. Explotar la vulnerabilidad constituiría fraude informático y apropiación ilícita de fondos, independientemente del estado contractual.**

- Enfoque del bien común: **Los sistemas financieros son infraestructura crítica de la que depende la sociedad. Una explotación de este tipo dañaría no solo al cliente, sino a sus usuarios y a la estabilidad del ecosistema financiero en general. El bien común exige que los especialistas en seguridad actúen como guardianes de esa infraestructura, no como amenazas.**
4. ¿Qué mandamientos de ética informática se están violando o respetando?:
- Violados si se explota:
- Mandamiento 1: "No uses la computadora para dañar a otras personas." extraer dinero causa daño directo.
 - Mandamiento 4: "No uses la computadora para robar." extracción de fondos = robo.
 - Mandamiento 7: "No uses recursos informáticos sin autorización." el alcance del acceso no incluía explotación.
- Respetados al reportar:
- Mandamiento 9 y 10: Pensar en las consecuencias sociales y actuar con respeto hacia los demás.
5. Clasifica el tipo de delito:
- **Delito informático.**
 - Delito asistido por computadora.
 - Delito incidental.

La explotación de una vulnerabilidad para extraer dinero de un sistema financiero digital es un delito informático puro (fraude/robo mediante sistemas de cómputo), tipificado en el Artículo 211 bis del CPF y en la Ley Federal de Instituciones de Crédito.

Escenario No. 3 – Uso de herramientas OSINT

Estas investigando a una persona sospechosa de fraude. Encuentras información personal (dirección, familia, hábitos) en fuentes abiertas. Tu superior te pide usar esa información para presionarlo psicológicamente.

1. ¿Cuál es el dilema ético?: **El tema actual es el obedecer una orden directa de un superior, lo que podría parecer un deber institucional, y la obligación ética y legal de no utilizar información personal recolectada mediante OSINT para intimidar o coaccionar psicológicamente a una persona, aunque sea sospechosa. El conflicto se intensifica porque la recolección inicial de la información pudo ser legítima, pero el uso ordenado representa una instrumentalización inapropiada de esos datos para causar daño.**
2. ¿Qué harías tu como especialista?: **Lo correcto es negarse a ejecutar la orden. Documentar formalmente la instrucción recibida del superior y la escalarla a los canales correspondientes: área legal, cumplimiento normativo (compliance) o una instancia jerárquica superior. La investigación de un fraude tiene cauces legales y formales; la presión psicológica no es uno de ellos, y participar en ella me haría copartícipe de un**

acto potencialmente ilegal y definitivamente antiético. El hecho de que la persona sea sospechosa no suspende sus derechos fundamentales.

3. Justifica tu decisión desde:

- **Ética utilitarista: Usar información personal para presión psicológica puede dañar al sospechoso, pero también a su familia (personas presumiblemente inocentes), expone a la organización a responsabilidades legales graves y destruye la credibilidad de la investigación. Si el objetivo es combatir el fraude, hacerlo mediante métodos ilegales o coercitivos contamina cualquier evidencia y perjudica más que ayuda. El mayor bien se logra siguiendo procedimientos legales.**
- **Enfoque de hechos: La información fue obtenida de fuentes abiertas, lo cual puede ser legítimo en contextos de investigación. Sin embargo, el uso de datos personales (domicilio, familia, hábitos) para ejercer presión psicológica configura, de forma objetiva, un acto de coerción. En México, esto puede violar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como tipificarse como amenazas o coacción en el Código Penal.**
- **Enfoque del bien común: Si se normalizara el uso de OSINT por parte de analistas de seguridad para presionar psicológicamente a cualquier persona señalada como "sospechosa", se sentaría un precedente que amenaza las libertades civiles de toda la sociedad. El bien común exige que las herramientas de inteligencia se utilicen dentro de marcos legales y éticos estrictos, independientemente del supuesto delito investigado.**

4. ¿Qué mandamientos de ética informática se están violando o respetando?

Violados al ejecutar la orden:

- **Mandamiento 1: "No uses la computadora para dañar a otras personas." la presión psicológica causa daño directo a la persona y su entorno.**
- **Mandamiento 3: "No fisgonees en la información personal de otros." recopilar y usar datos personales con fines de intimidación excede cualquier propósito legítimo.**
- **Mandamiento 10: "Siempre actúa con consideración y respeto hacia tus semejantes." la coacción psicológica es lo opuesto al respeto.**

5. Clasifica el tipo de delito:

- Delito informático.
- **Delito asistido por computadora.**
- Delito incidental.

La clasificación principal es esta: la computadora y las herramientas OSINT son el medio para cometer un delito diferente (coacción, amenazas, acoso), no el objetivo en sí. El delito subyacente es la presión psicológica/coacción, facilitada por medios digitales.